



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO  
CAMPUS JUAZEIRO

MAIC DE OLIVEIRA SANTOS  
PEDRO HENRIQUE CARVALHO FELIX  
THIAGO JOSÉ

## **SISTEMAS DE CONTROLE I**

### **Estudo do Capítulo 5 - Redução de Subsistemas Múltiplos**

JUAZEIRO - BA

2026

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO.....</b>                                        | <b>2</b> |
| <b>2 ÁLGEBRA E REDUÇÃO DE DIAGRAMAS DE BLOCOS.....</b>          | <b>2</b> |
| <b>3 ANÁLISE DE RESPOSTA EM SISTEMAS COM REALIMENTAÇÃO.....</b> | <b>3</b> |
| <b>4 DIAGRAMAS DE FLUXO DE SINAL E REGRA DE MASON.....</b>      | <b>4</b> |
| <b>5 REPRESENTAÇÕES ALTERNATIVAS NO ESPAÇO DE ESTADOS.....</b>  | <b>4</b> |
| <b>6 TRANSFORMAÇÕES DE SIMILARIDADE E DIAGONALIZAÇÃO.....</b>   | <b>5</b> |
| <b>7 SIMULAÇÃO.....</b>                                         | <b>5</b> |
| 7.1 Objetivo da Simulação.....                                  | 6        |
| 7.2 Arquitetura do Código (Python).....                         | 6        |
| 7.3 Análise e Visualização Interativa (HTML).....               | 7        |
| <b>8 CONCLUSÃO.....</b>                                         | <b>7</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

Na engenharia, raramente um sistema físico opera de maneira isolada. Na verdade, as aplicações no mundo real, desde o controle do nível de um reservatório industrial até sistemas inteligentes de monitoramento e automação agrícola são construídas a partir de uma rede complexa de diversos componentes menores. Esses múltiplos subsistemas (como as leituras de sensores, o processamento de microcontroladores, a ação de motores ou válvulas e a própria dinâmica do ambiente) não atuam sozinhos; eles estão continuamente interligados, trabalhando juntos e trocando sinais, de forma que a saída de um componente influencia diretamente o comportamento do próximo para atingir um objetivo comum.

É exatamente para lidar com essa interdependência que o Capítulo 5 direciona o seu foco. O objetivo é apresentar as metodologias matemáticas necessárias para analisar, reduzir e representar graficamente essas arquiteturas compostas por múltiplos subsistemas.

A ideia central consiste em demonstrar como agrupar toda essa malha de interações em um modelo matemático unificado, consolidado em uma única função de transferência equivalente. Essa redução é um passo indispensável na engenharia de sistemas de controle, pois somente ao observar o comportamento da malha como um todo torna-se viável prever sua resposta transitória, ajustar o seu desempenho e garantir a estabilidade de toda a operação.

## 2 ÁLGEBRA E REDUÇÃO DE DIAGRAMAS DE BLOCOS

Sistemas lineares invariantes no tempo podem ser esquematizados através de diagramas de blocos compostos por sinais, blocos (sistemas), junções de soma e pontos de ramificação. A redução visual exige a identificação de três topologias fundamentais:

- **Forma em Cascata:** A função de transferência equivalente é o produto das funções de transferência individuais dos blocos em série, sob a premissa de que os subsistemas adjacentes não causam efeito de carregamento entre si.

$$G_e(s) = G_3(s)G_2(s)G_1(s)$$

- **Forma Paralela:** Ocorre quando subsistemas compartilham uma entrada comum e suas saídas convergem para uma soma algébrica. A função equivalente é a soma (ou subtração) direta das funções de transferência individuais.

$$G_e(s) = \pm G_1(s) \pm G_2(s) \pm G_3(s)$$

- **Forma com Realimentação (Malha Fechada):** Topologia base da engenharia de controle, em que a função de transferência equivalente é calculada dividindo o ganho do caminho à frente por um mais (ou menos) o ganho de malha aberta (produto do caminho à frente pelo caminho de realimentação).

$$G_e(s) = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)}$$

Para diagramas onde essas formas não estão evidentes, aplica-se a movimentação de blocos. É possível deslocar blocos para a esquerda ou direita passando por junções de soma e pontos de ramificação, desde que a equivalência matemática dos sinais seja mantida.

### 3 ANÁLISE DE RESPOSTA EM SISTEMAS COM REALIMENTAÇÃO

A redução para uma função em malha fechada permite extrair métricas de desempenho transitório, como o tempo de acomodação, a ultrapassagem percentual e o instante de pico. A análise de um sistema de segunda ordem ilustra como o ganho do sistema  $K$  afeta a localização dos polos. Dependendo do valor de calibração do ganho, o sistema pode transitar entre respostas superamortecidas, criticamente amortecidas e subamortecidas. Em cenários subamortecidos, o aumento contínuo do ganho provoca a diminuição do instante de pico e o aumento da ultrapassagem percentual, enquanto o tempo de acomodação pode permanecer inalterado.

## 4 DIAGRAMAS DE FLUXO DE SINAL E REGRA DE MASON

Como uma alternativa mais compacta, os diagramas de fluxo de sinal utilizam nós para representar os sinais (onde as somas são implícitas) e linhas direcionais (ramos) para denotar as funções de transferência. Essa abordagem favorece a visualização e organização matemática, especialmente para modelagem de variáveis de estado. A conversão do diagrama inteiro em uma única função de transferência é feita via Regra de Mason.

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_k T_k \Delta_k}{\Delta}$$

A aplicação da fórmula exige o mapeamento de:

- **Ganhos do caminho à frente:** caminhos diretos da entrada à saída que não cruzam o mesmo nó mais de uma vez.
- **Ganhos de laço:** caminhos cíclicos fechados que partem e retornam ao mesmo nó sem repetições intermediárias.
- **Laços que não se tocam:** combinações de laços independentes que não compartilham nenhum nó em comum.

## 5 REPRESENTAÇÕES ALTERNATIVAS NO ESPAÇO DE ESTADOS

O material evidencia que um mesmo sistema físico pode ser descrito por diversas representações diferentes no espaço de estados, dependendo do conjunto de variáveis de estado escolhido para a modelagem. As representações incluem:

- **Forma em Variáveis de Fase e Cascata:** Obtidas diretamente do mapeamento da função de transferência clássica.
- **Forma Paralela:** Deduzida através da expansão em frações parciais. Possui a vantagem analítica extrema de gerar uma matriz de sistema diagonal (caso não existam polos repetidos), o que significa que as equações diferenciais

resultantes ficam totalmente desacopladas e podem ser resolvidas de maneira independente.

- **Formas Canônicas (Controlável e Observável):** A forma controlável é criada invertendo a ordem das variáveis de fase (gerando uma matriz companheira superior), enquanto a forma observável é o seu exato modelo dual matematicamente transposto.

## 6 TRANSFORMAÇÕES DE SIMILARIDADE E DIAGONALIZAÇÃO

Sistemas representados com variáveis de estado distintas, mas que descrevem a mesma relação de entrada e saída (mesma função de transferência, polos e autovalores), são chamados de sistemas similares.

- A conversão matemática entre esses espaços é realizada através de uma matriz de transformação de similaridade.
- A maior utilidade dessa técnica é a diagonalização da matriz do sistema. Ao formar uma matriz de transformação composta pelos autovetores do sistema original, a nova matriz transformada torna-se puramente diagonal, abrigando os autovalores do sistema em sua diagonal principal e promovendo o desacoplamento das equações do sistema.

## 7 SIMULAÇÃO

Para comprovar a validade prática dos conceitos de representações alternativas e transformações de similaridade abordados no Capítulo 5, foi desenvolvida uma simulação em Python. O estudo de caso adotado foi o modelo linearizado da dinâmica da infecção por HIV/AIDS, referente ao Problema 5.80 do livro de Engenharia de Sistemas de Controle (Nise, 6ª ed.).

## 7.1 Objetivo da Simulação

O intuito principal do algoritmo é demonstrar numericamente que um mesmo sistema de controle pode ser descrito de diversas formas no espaço de estados, ou seja, por meio de diferentes conjuntos de matrizes  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$ , mas que o comportamento da saída em relação à entrada (a função de transferência) permanece rigorosamente inalterado.

## 7.2 Arquitetura do Código (Python)

A simulação foi estruturada utilizando o paradigma de Orientação a Objetos (POO) e os princípios SOLID, garantindo modularidade e extensibilidade. O código foi dividido nas seguintes camadas lógicas:

**Modelo:** Estrutura de dados que armazena puramente as matrizes  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$ , e calcula propriedades matemáticas básicas a partir delas, como a função de transferência e os autovalores (polos do sistema).

**Representações (Padrão *Strategy*):** Classes independentes que recebem o sistema base e o transformam em uma forma canônica específica. Foram implementadas cinco representações:

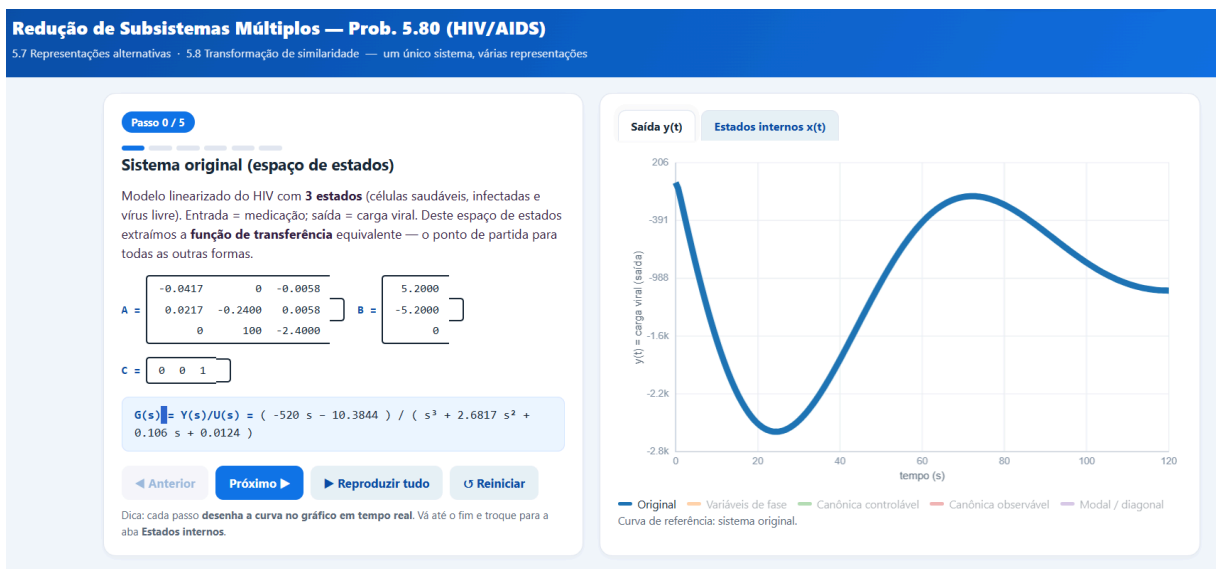
- Original.
- Variáveis de Fase (Matriz Companheira Inferior).
- Canônica Controlável (Matriz Companheira Superior).
- Canônica Observável (Matriz Dual/Transposta da forma controlável).
- Modal / Diagonal (Diagonalização baseada em autovalores e autovetores).

**Simulação e Verificação:** Utilizando a biblioteca control do Python, o algoritmo aplica uma entrada em degrau com uma base de tempo comum a todas as representações, simula as respostas e calcula o erro numérico máximo da saída temporal  $y(t)$ , em relação ao modelo original.

**Exportação:** A orquestração final compila os vetores de tempo, os estados internos  $x(t)$ , as saídas  $y(t)$  e as matrizes matemáticas, exportando tudo para um arquivo JSON unificado e estruturado.

### 7.3 Análise e Visualização Interativa (HTML)

Para analisar e apresentar os dados exportados, foi construída uma interface gráfica interativa utilizando HTML, CSS e JavaScript via Canvas API. A página web importa o JSON gerado pelo algoritmo em Python e recria, de forma visual, o efeito prático das transformações matemáticas.



## 8 CONCLUSÃO

O estudo demonstrou que técnicas de redução, como a álgebra de blocos e a Regra de Mason, são essenciais para condensar malhas complexas em modelos unificados, viabilizando a análise de resposta transitória e estabilidade. Adicionalmente, a simulação prática evidenciou a versatilidade do espaço de estados: através de transformações de similaridade, é possível reestruturar totalmente a dinâmica matemática interna do sistema sem alterar o seu comportamento final de entrada e saída, garantindo extrema flexibilidade para o projeto na engenharia de controle.